

(一)

1. 二元函数极限的计算

二元极限的计算：法1. "非0因子，趋向代入"

因子是含 x, y 的表达式

：二元极限的计算：法2. 利用恒等变形；法3. 整体代换+洛必达

如果法1不行，用法2（分子有理化）或法3

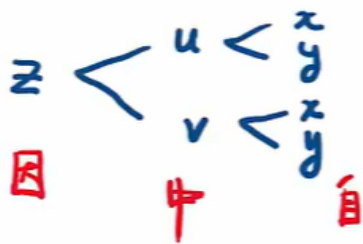
二元极限的计算：法4. 利用无穷小替换

无穷小替换： $x \rightarrow 0$ 时， $\sin x = x$ ， $\tan x = x$ ， $\ln(1+x) = x$ ， $e^x - 1 = x$ ，（记得也可以使用整体代换再用无穷小替换）

2. 多元函数的一阶偏导数计算

若 $z=f(x,y)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_x(x,y)$ 其他变量看作常数，只对 x 求导

多元抽象复合函数求偏导：链式法则：“同枝相乘，异枝相加”



$z=f(u,v)$ ， $u=a(x,y)$ ， $v=b(x,y)$ ，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$ （链式法则）

3. 多元函数求二阶偏导数

$z=f(x,y)$ ， $f''_{xx} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ ，即一阶 x 偏导数再对 x 求偏导，其他同理

多元抽象复合求 = 阶导数 f''_{xy} : 先求 $f'_x(2x-y, xy)$, 再求 f''_{xy}

和一阶抽象复合函数偏导数一样, 记得使用链式法则

(二)

1. 多元函数求全微分

微分: $y=f(x)$, $dy=f'(x)dx$

全微分: $z=f(x,y)$, $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$, 三元同理

2. 多元隐函数求偏导数

由 $D(x,y,z)=0$, 确定 $z=f(x,y)$

要求 z 对 x 偏导, 直接在 D 方程两边对 x 求偏导 (y 为常数, z 看作关于 x 的方程), 可以得到

到关于 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 的函数

3. 多元函数求极值

: 多元极值, 一驻 = 判: ①步: 先求 驻点: 令 $f'_x(x,y)=0$, $f'_y(x,y)=0$ 得 (x_0, y_0)

②步: 在驻点 (x_0, y_0) 处求 $f''_{xx}(x_0, y_0) \triangleq A$, $f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0) \triangleq B$, $f''_{yy}(x_0, y_0) \triangleq C$

③步: 判别式: $\begin{vmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B \\ B & C \end{vmatrix} = AC - B^2$, 若 $AC - B^2 > 0$, 且 $\begin{cases} A > 0 \Rightarrow f(x_0, y_0) \text{ 极小} \\ A < 0 \Rightarrow f(x_0, y_0) \text{ 极大} \end{cases}$
若 $AC - B^2 < 0$, 则 $f(x_0, y_0)$ 非极值.

对于 $AC - B^2 > 0$, A 为“小大大小”

注意: 驻点可能存在很多个

4. 条件极值

- 拉格朗日乘数法：

分析 条件极值问题： $z=f(x,y)$ 在 条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的极值(最值)

1° 先构造拉格朗日函数： $L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda\varphi(x,y)$

2° 求驻点：令 $L'_x=0$, $L'_y=0$, $L'_\lambda=0$ 解得驻点 (x_0, y_0)

- 代入法：直接用条件将方程转换成一元函数再求驻点